# LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

## Object, Class, Constructor


Disusun Oleh :

Aliifah Felda Mufarrihati Salwaa

2511531011

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom






DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS


TAHUN 2026

## A. Langkah Kerja Praktikum

### 1. Membuat Class Rekening

```
package Pertemuan1;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Rekening {         // Membuat class rekening dengan
rekening.java
      String nomorRekening;      // Membuat state/atribut
      String namaPemilik;
      double saldo;
      NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.GERMAN);        //
Challenge Number format untuk mengubah 50000 menjadi 50.000

      public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
      // Membuat konstruktor rekening
            nomorRekening = nomor;
            namaPemilik = nama;
            saldo = saldoAwal;
            System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "
berhasil dibuat dengan saldo Rp" + nf.format(saldo));
      }

      public void setorTunai(double nominal) {            // Membuat method
setor tunai
            if (nominal > 0) {
                  saldo += nominal;
                  System.out.println("Setor tunai Rp" + nf.format(nominal)
+ " berhasil. Saldo saat ini: Rp"+ nf.format(saldo));
            } else {
                  System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih
dari 0!");
            }
      }

      public void tarikTunai(double nominal) {            // Membuat method
tarik tunai disini adalah tugas pertama
            if (nominal > 0) {
                  if (nominal > saldo) {          // Agar saldo tidak
bisa minus
                        System.out.println("Transaksi gagal: Saldo tidak
mencukupi. Saldo anda Rp" + nf.format(saldo));
                  } else {
                        saldo -= nominal;
                        System.out.println("Tarik tunai Rp" +
nf.format(nominal) + " berhasil. Saldo saat ini: Rp"+ nf.format(saldo));
                  }
            } else {
                  System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai harus
lebih dari 0!");
            }
      }
```

```
    public void cekInformasi() {           // Membuat method cek
informasi
            System.out.println("--- INFO PENTING ---");
            System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
            System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
            System.out.println("Saldo Akhir  : Rp" + nf.format(saldo));
            System.out.println("-------------------------");
    }

    public String getNomorRekening() {           // Method tambahan
untuk tugas menyimpan nomor rekening menggunakan array
            return nomorRekening;
    }

}
```

Disini kita akan membuat class rekening, menambahkan atribut berupa nomorRekening, namaPemilik, dan saldo. Disini kita juga akan membuat konstruktor untuk membangun rekening dan membuat beberapa method yang diataranya:

- Method setor tunai: untuk menambah uang sejumlah (nominal) dari saldo yang kita punya ke rekening.
- Method tarik tunai: untuk menarik uang sejumlah (nominal) dari saldo yang kita punya di rekening.
- Method cek informasi: untuk melihat informasi tentang akun seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

## 2. Membuat Engine CLI pada Main.java

```
package Pertemuan1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
            Scanner input = new Scanner(System.in);
            ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
            Rekening akunAktif = null; //objek blm di inisialisasi (null)
            boolean isRunning = true;

            System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

            while (isRunning) {       // Membuat menu untuk sistem
perbankan mini
                    System.out.println("\nMenu Utama:");
```

```
                    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
                    System.out.println("2. Setor Tunai");
                    System.out.println("3. Tarik Tunai");
                    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
                    System.out.println("5. Ganti Rekening");
                    System.out.println("0. Keluar");
                    System.out.print("Pilih menu: ");

                    int pilihan = input.nextInt();
                    input.nextLine(); //memberihkan buffer enter

                    switch (pilihan) {
                           case 1 :
                                  System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                                  String no = input.nextLine();

                                  boolean nomorSudahAda = false;

                                  for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            // Tambahan agar pembuatan rekening tidak menumpuk satu nomor
                                         if
(rekening.getNomorRekening().equals(no)) {
                                                nomorSudahAda = true;
                                                break;
                                         }
                                  }

                                  if (nomorSudahAda) {
                                         System.out.println("Error: Rekening
dengan nomor " + no + " sudah ada!");
                                  } else {
                                         System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");              // Bagian dari praktikum
                                         String nama = input.nextLine();
                                         System.out.print("Masukkan Saldo
Awal: ");
                                         double saldo = input.nextDouble();

                                         if (saldo >= 50000) {
                                                //Membuat objek rekening baru
                                                Rekening rekeningBaru = new
Rekening(no, nama, saldo);

                                                //Bagian dari tugas kedua
untuk menambahkan rekening baru ke dalam array

     daftarRekening.add(rekeningBaru);

                                                //Instalasi objek atau
menjalankan konstruktor
                                                akunAktif = rekeningBaru;
                                         } else {
                                         System.out.println("Saldo anda
minimal harus 50000!");         // Challenge agar nominal setor minimal
50000
                                         }
                                  }
```

```
                                break;

                        case 2 :
                                if (akunAktif == null) {
                                        System.out.println("Error: Mohon
maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
                                } else {
                                        System.out.print("Masukkan nominal
setor: ");
                                        double setor = input.nextDouble();
                                        akunAktif.setorTunai(setor);
                                }
                                break;

                        case 3 :            // Bagian dari tugas pertama
untuk tarik tunai
                                if (akunAktif == null) {
                                        System.out.println("Error: Mohon
maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
                                } else {
                                        System.out.print("Masukkan nominal
tarik tunai: ");
                                        double tarik = input.nextDouble();
                                        akunAktif.tarikTunai(tarik);
                                }
                                break;

                        case 4 :
                                if (akunAktif == null) {
                                        System.out.println("Error: Anda
belum membuka rekening!");
                                } else {
                                        akunAktif.cekInformasi();
                                }
                                break;

                        case 5:             // Bagian dari tugas kedua
untuk mengganti rekening aktif ke nomor rekening yang lain
                                if (daftarRekening.isEmpty()) {
                                        System.out.println("Belum ada
rekening yang tersedia!");
                                } else {
                                        System.out.print("Masukkan nomor
rekening yang ingin digunakan: ");
                                        String noCari = input.nextLine();

                                        boolean ditemukan = false;

                                        for (Rekening rekening :
daftarRekening) {
                                                if
(rekening.getNomorRekening().equals(noCari)) {
                                                        akunAktif = rekening;
                                                        ditemukan = true;

     System.out.println("Berhasil mengganti akun ke "+noCari);
```

```
                                                    break;
                                              }
                                        }
                                        if (!ditemukan) {
                                              System.out.println("Nomor
rekening tidak ditemukan!");
                                        }
                                  }
                                  break;

                            case 0 :
                                  isRunning = false;
                                  System.out.println("Sistem ditutup. Terima
kasih!");
                                  break;

                            default :
                                  System.out.println("Pilihan tidak valid!");

                      }
                }
                input.close();

          }

}
```

Disini adalah driver yang akan menjalankan class rekening yang kita punya. Menggunakan while untuk membuat pilihan menu dan menggunakan case agar user dapat memilih menu yang diinginkan.

## B. Tugas/Latihan Praktikum

### 1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

```
     public void tarikTunai(double nominal) {            // Membuat method
tarik tunai disini adalah tugas pertama
            if (nominal > 0) {
                  if (nominal > saldo) {          // Agar saldo tidak
bisa minus
                        System.out.println("Transaksi gagal: Saldo tidak
mencukupi. Saldo anda Rp" + nf.format(saldo));
                  } else {
                        saldo -= nominal;
                        System.out.println("Tarik tunai Rp" +
nf.format(nominal) + " berhasil. Saldo saat ini: Rp"+ nf.format(saldo));
                  }
            } else {
                  System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai harus
lebih dari 0!");
            }
      }
```

Pada class rekening, kita menambahkan method tarik tunai agar user dapat mengambil uang yang dimiliki di rekening. Nominal harus diatur lebih kecil diabandingkan saldo agar saldo pada rekening tidak minus (bisa menggunakan if else). Nominal tarik tunai juga harus lebih dari 10.000

## 2. Multi-akun

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null; //objek blm di inisialisasi (null)
        boolean isRunning = true;
```

Disini mendeklarasikan array untuk menyimpan data rekening agar data tidak langsung hilang.

```
case 1 :
                        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                        String no = input.nextLine();

                        boolean nomorSudahAda = false;

                        for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            // Tambahan agar pembuatan rekening tidak menumpuk satu nomor
                            if
(rekening.getNomorRekening().equals(no)) {
                                nomorSudahAda = true;
                                break;
                            }
                        }

                        if (nomorSudahAda) {
                            System.out.println("Error: Rekening
dengan nomor " + no + " sudah ada!");
                        } else {
                            System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");             // Bagian dari praktikum
                            String nama = input.nextLine();
                            System.out.print("Masukkan Saldo
Awal: ");
                            double saldo = input.nextDouble();

                            if (saldo >= 50000) {
                                //Membuat objek rekening baru
                                Rekening rekeningBaru = new
Rekening(no, nama, saldo);

                                //Bagian dari tugas kedua
untuk menambahkan rekening baru ke dalam array

    daftarRekening.add(rekeningBaru);
```

```
                                        //Instalasi objek atau
menjalankan konstruktor
                                        akunAktif = rekeningBaru;
                                    } else {
                                        System.out.println("Saldo anda
minimal harus 50000!");         // Challenge agar nominal setor minimal
50000
                                    }
                                }

                                break;
```

Ini adalah penambahan fungsi if else agar user tidak bisa membuat rekening baru dengan nomor rekening yang sama agar tidak terjadi penumpukan data.

```
case 5:             // Bagian dari tugas kedua untuk mengganti rekening
aktif ke nomor rekening yang lain
                                if (daftarRekening.isEmpty()) {
                                        System.out.println("Belum ada
rekening yang tersedia!");
                                } else {
                                        System.out.print("Masukkan nomor
rekening yang ingin digunakan: ");
                                        String noCari = input.nextLine();

                                        boolean ditemukan = false;

                                        for (Rekening rekening :
daftarRekening) {
                                                if
(rekening.getNomorRekening().equals(noCari)) {
                                                        akunAktif = rekening;
                                                        ditemukan = true;

     System.out.println("Berhasil mengganti akun ke "+noCari);
                                                        break;
                                                }
                                        }
                                        if (!ditemukan) {
                                                System.out.println("Nomor
rekening tidak ditemukan!");
                                        }
                                }
                                break;
```

Ini adalah case tambahan agar user dapat melakukan pergantian rekening aktif.